GRAFIKA KOMPUTEROWA I KOMUNIKACJA Z KOMPUTEREM

Wykład 3

Andrzej Śluzek
pokój: 3/64
email: andrzej_sluzek@sggw.edu.pl

Tematyka wykładów i zajęć laboratoryjnych

(oficjalny sylabus, kolejność i tematyka może być nieco inna)

1. Wstęp. Urządzenia graficzne wejścia-wyjścia.
2. Podstawowe pojęcia i definicje dotyczące obrazów cyfrowych (w technice rastrowej i wektorowej) oraz modeli kolorów.
3. Punktowe, lokalne i globalne metody przekształcania obrazów.
4. **Transformacje geometryczne obiektów graficznych** i wypełnianie figur.
5. Eliminacja elementów zasłoniętych, metody kreślenia krzywych.
6. Modele oświetlenia i cieniowania.
7. Przekształcenia morfologiczne i ich zastosowania.
8. Transformaty obrazów i sygnałów dźwiękowych (FFT, Hough, Radon). Wybrane metody filtracji danych jedno- i dwuwymiarowych.
9. Wybrane modele interakcji człowiek-komputer. Zasady projektowania i analizy interfejsów komputerowych.
10. Interfejsy dla osób niepełnosprawnych. Interakcja człowiek-komputer dla komputerów przyszłości.

Transformacje geometryczne

Transformacje geometryczne (w przestrzeniach 2- lub 3-wymiarowych) służą do wielu celów praktycznych. W ramach tego przedmiotu najważniejsze zastosowania to:

- Modelowanie przemieszczeń obiektów w światach rzeczywistych (obserwowanych przez kamerę) lub wirtualnych (generowanych przez grafikę komputerową).
- Modelowanie jak położenie obiektów i/lub kamery w świecie fizycznym (lub wirtualnym) wpływa na postrzeganie tych obiektów na obrazach pobieranych przez (wirtualną) kamerę.
- Wyznaczanie współrzędnych 3-wymiarowych obiektów na podstawie 2-wymiarowych obrazów tych obiektów.
- Przeliczanie współrzędnych cyfrowych (podawanych w pixelach) na współrzędne „fizyczne” (mierzone jednostkami długości) lub na odwrót.
- itp.

Transformacje geometryczne

Współrzędne jednorodne

Współrzędne jednorodne to szczególny sposób reprezentowania ***N***-wymiarowych punktów/wektorów przy użyciu ***N*+1** współrzędnych.

Na przykład:

$$\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} \sigma x \\ \sigma y \\ \sigma \end{bmatrix} \text{ gdzie } \sigma \neq 0 \qquad \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} \sigma x \\ \sigma y \\ \sigma z \\ \sigma \end{bmatrix} \text{ gdzie } \sigma \neq 0$$

Ważną zaletą współrzędnych jednorodnych jest to, że geometryczne transformacje ***N***-wymiarowych punktów/wektorów można ogólnie wyznaczać jako mnożenie tych punktów/wektorów przez macierze **(*N*+1)x(*N*+1)**, a złożenie przekształceń opisywane jest mnożeniem takich macierzy.

Transformacje geometryczne

Współrzędne jednorodne

Przykłady:

Obrót 2D

Przesunięcie 2D

„normalne” współrzędne

$$\begin{bmatrix} u \\ v \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} u \\ v \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} t_x \\ t_y \end{bmatrix}$$

współrzędne jednorodne

$$\begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta & 0 \\ \sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & t_x \\ 0 & 1 & t_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix}$$

Więcej przykładów wkrótce.

Transformacje geometryczne

Transformacje 2-wymiarowe:

Nieformalnie, w grafice komputerowej transformacje 2-wymiarowe opisują przede wszystkim w jaki sposób zmieniają się na obrazach kształty figur płaskich (np. kwadratów) w zależności od tego, jak są one położone względem kamery (prawdziwej lub wirtualnej).

Podstawowe transformacje 2-wymiarowe:

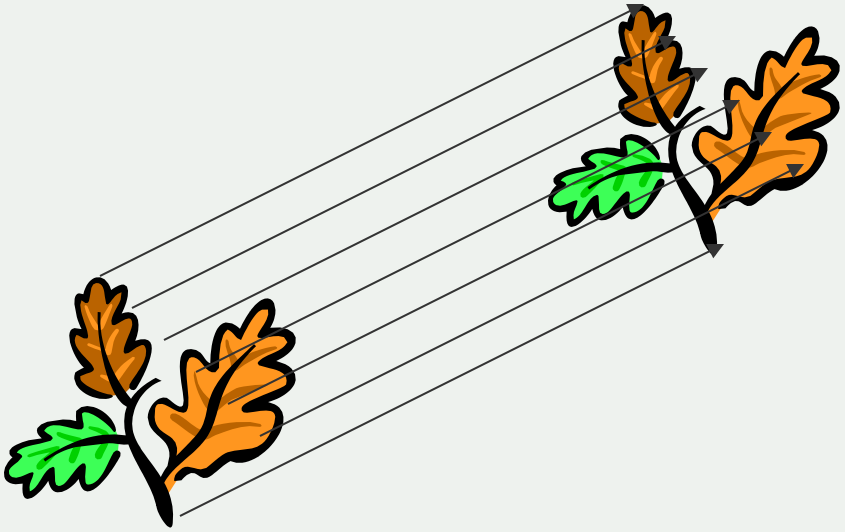
a) Transformacje euklidesowe (obrót i przesunięcie)
b) Podobieństwa
c) Transformacje afiniczne
d) Transformacje perspektywiczne (rzutowe, homograficzne)

Transformacje geometryczne

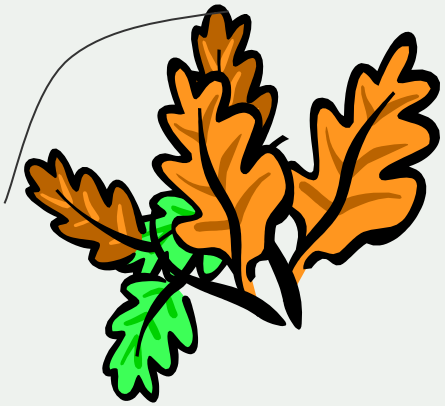
Transformacje 2-wymiarowe:

a) Transformacje euklidesowe (obrót i przesunięcie)

Obiekty płaskie położone są (i mogą poruszać się) jedynie na płaszczyźnie obrazu (lub na innej płaszczyźnie prostopadłej do osi kamery).



Przesunięcie



Obrót

Transformacje geometryczne

Transformacje 2-wymiarowe:

a) Transformacje euklidesowe (obrót i przesunięcie)

Zmiany współrzędnych przy takich transformacjach opisujemy najczęściej ***jednorodnymi macierzami transformacji*** .

$$H_T = \begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta & t_x \\ \sin\theta & \cos\theta & t_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{lub} \quad H_T = \begin{bmatrix} a & -b & t_x \\ b & a & t_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{gdzie } a = \cos\theta \ \text{ i } \ b = \sin\theta$$

„czysty” obrót

$$Rot = \begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta & 0 \\ \sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

„czyste” przesunięcie

$$Trans = \begin{bmatrix} 1 & 0 & t_x \\ 0 & 1 & t_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Transformacje geometryczne

Transformacje 2-wymiarowe:

a) Transformacje euklidesowe (obrót i przesunięcie)

Przykład: Obrót punktu [1,1] o 45 stopni, a **następnie** przesunięcie o wektor [2,3].

$$\begin{bmatrix} \sqrt{2}/2 & -\sqrt{2}/2 & 2 \\ \sqrt{2}/2 & \sqrt{2}/2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ \sqrt{2}+3 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \times \left(\begin{bmatrix} \sqrt{2}/2 & -\sqrt{2}/2 & 0 \\ \sqrt{2}/2 & \sqrt{2}/2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \right) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 0 \\ \sqrt{2} \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ \sqrt{2}+3 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Najpierw przesunięcie, a potem obrót nie działa ☹

$$\cancel{\begin{bmatrix} \sqrt{2}/2 & -\sqrt{2}/2 & 0 \\ \sqrt{2}/2 & \sqrt{2}/2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \times \left(\begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \right) = \begin{bmatrix} \sqrt{2}/2 & -\sqrt{2}/2 & 0 \\ \sqrt{2}/2 & \sqrt{2}/2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\sqrt{2}/2 \\ 7\sqrt{2}/2 \\ 1 \end{bmatrix}}$$

Transformacje geometryczne

Transformacje 2-wymiarowe:

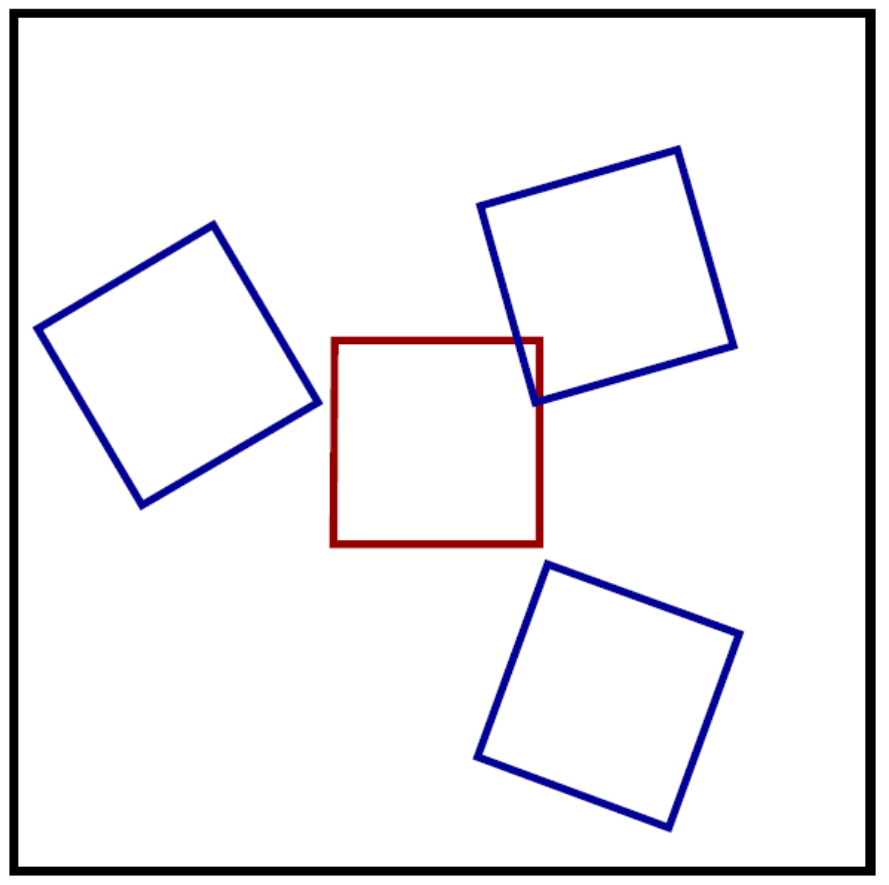
a) Transformacje euklidesowe (obrót i przesunięcie)

Ogólnie:

$$H_T = \begin{bmatrix} a & -b & t_x \\ b & a & t_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$a^2 + b^2 = 1$$

bo $a = \cos\theta$ oraz $b = \sin\theta$

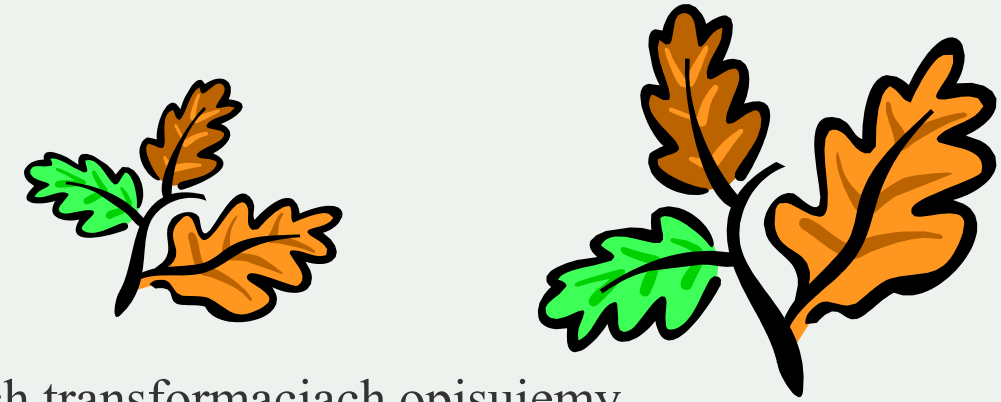


Transformacje geometryczne

Transformacje 2-wymiarowe:

b) Podobieństwa

Obiekty płaskie położone są na płaszczyźnie prostopadłej do osi kamery (tzn. równoległej do obrazu) ale ta płaszczyzna może zmieniać odległość od kamery, co powoduje pozorne powiększenie lub zmniejszenie obiektu.



Zmiany współrzędnych przy takich transformacjach opisujemy następującymi jednorodnymi macierzami transformacji.

$$H_T = \begin{bmatrix} s\cdot\cos\theta & -s\cdot\sin\theta & t_x \\ s\cdot\sin\theta & s\cdot\cos\theta & t_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{lub} \quad H_T = \begin{bmatrix} a & -b & t_x \\ b & a & t_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

s jest współczynnikiem zmiany skali

Transformacje geometryczne

Transformacje 2-wymiarowe:

b) Podobieństwa

Przykład: Punkt [1,1] jest przeskalowany 3x, obrócony o 45 stopni, a **następnie** przesunięty o wektor [2,3].

Przeskalowanie i obrót mogą być wykonane w dowolnej kolejności, ale przesunięcie jest zawsze wykonane na końcu.

$$\begin{bmatrix} 3\sqrt{2}/2 & -3\sqrt{2}/2 & 2 \\ 3\sqrt{2}/2 & 3\sqrt{2}/2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 3\sqrt{2}+3 \\ 1 \end{bmatrix}$$

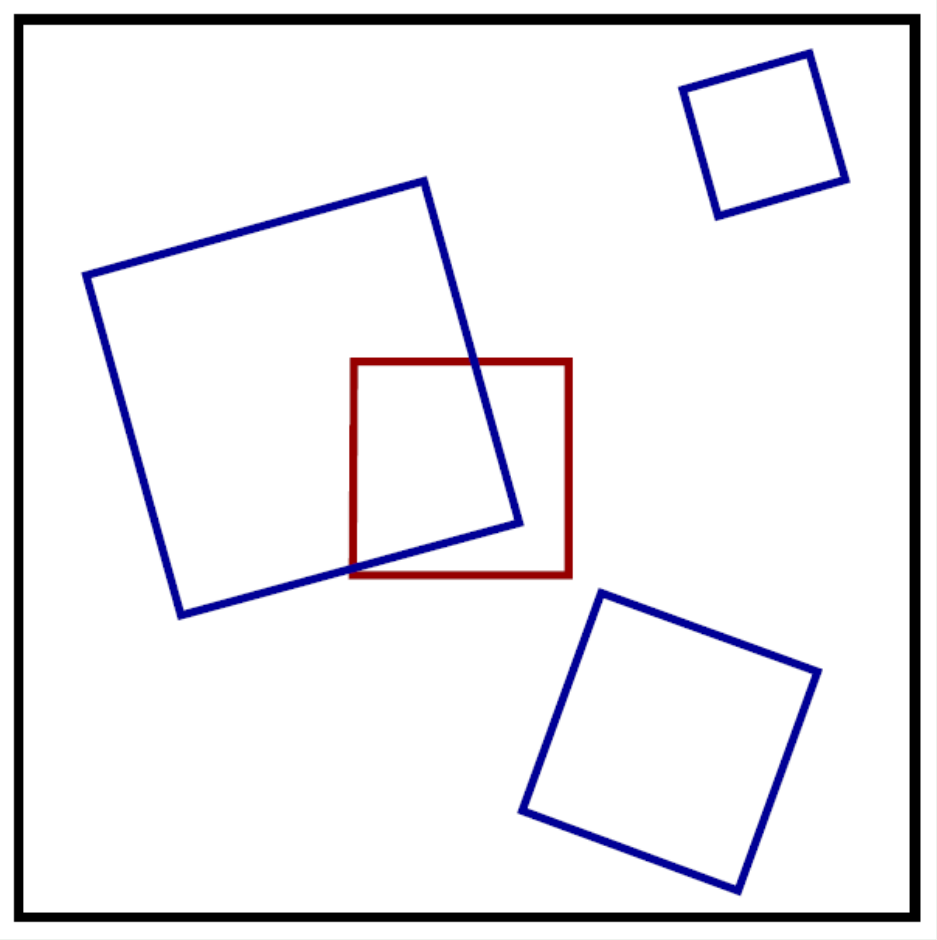
Transformacje geometryczne

Transformacje 2-wymiarowe:

b) Podobieństwa

Ogólnie:

$$H_T = \begin{bmatrix} a & -b & t_x \\ b & a & t_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



Transformacje geometryczne

Transformacje 2-wymiarowe:

c) Transformacje afiniczne

Obiekty płaskie położone są dowolnie w przestrzeni 3-wymiarowej, ale na tyle daleko od kamery, że różnice głębi w ramach obiektu są pomijalnie małe i można pominąć efekt perspektywy zbieżnej.

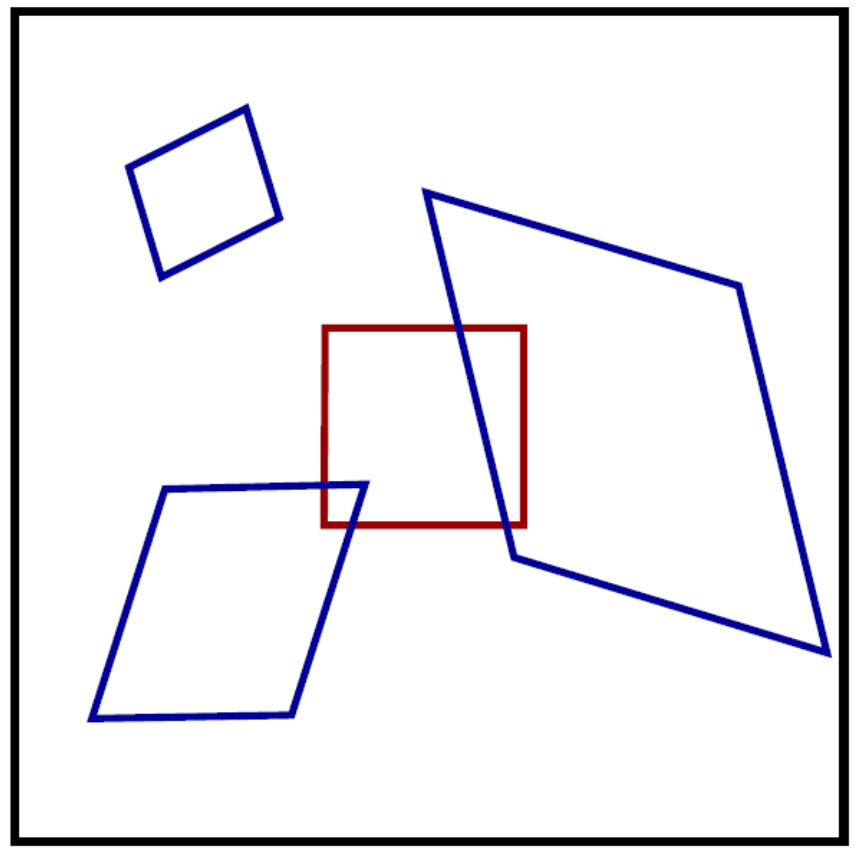
Transformacje geometryczne

Transformacje 2-wymiarowe:

c) Transformacje afiniczne

Zmiany współrzędnych przy takich transformacjach opisujemy jednorodnymi macierzami transformacji w postaci:

$$H_T = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & t_x \\ a_{21} & a_{22} & t_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



Co oznacza sytuacja taka sytuacja?

$$\det \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} = 0$$

Transformacje geometryczne

Transformacje 2-wymiarowe:

d) Transformacje perspektywiczne (rzutowe, homograficzne)

Obiekty płaskie położone są dowolnie w przestrzeni 3-wymiarowej i na tyle blisko od kamery, że nie można pominąć efektu perspektywy zbieżnej.

Transformacje geometryczne

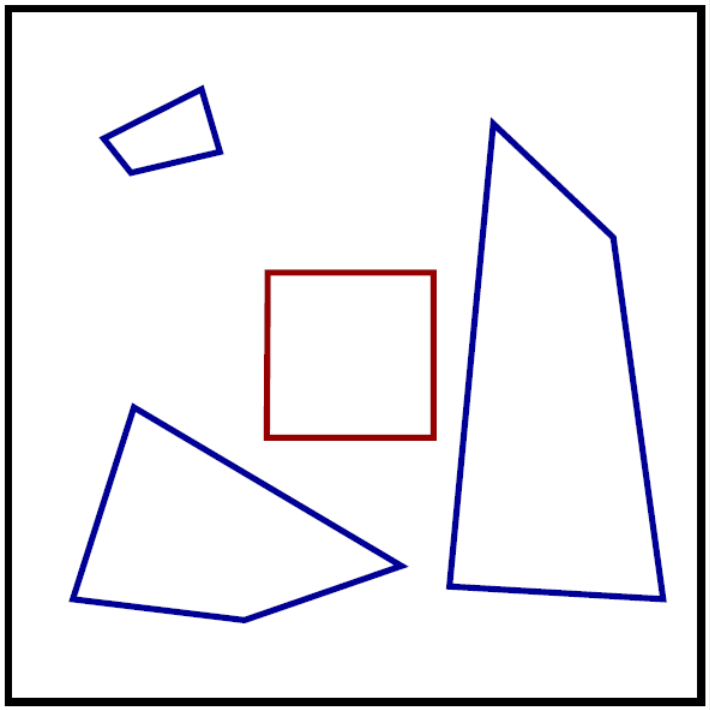
Transformacje 2-wymiarowe:

d) Transformacje perspektywiczne (rzutowe, homograficzne)

Zmiany współrzędnych przy takich transformacjach opisujemy jednorodnymi macierzami transformacji w postaci:

$$H_T = \begin{bmatrix} h_{11} & h_{12} & h_{13} \\ h_{21} & h_{22} & h_{23} \\ h_{31} & h_{32} & 1 \end{bmatrix}$$

Ogólnie:



Transformacje geometryczne

Transformacje 2-wymiarowe:

d) Transformacje perspektywiczne (rzutowe, homograficzne)

Przykład: Punkt [1,1] jest przekształcony perspektywicznie z użyciem macierzy:

$$H_T = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 3 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 3 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 4 \\ 3 \end{bmatrix} \quad \Rightarrow \quad \begin{bmatrix} x_{new} \\ y_{new} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4/3 \\ 4/3 \end{bmatrix}$$

Transformacje geometryczne

Transformacje 2-wymiarowe:

d) Transformacje perspektywiczne (rzutowe, homograficzne)

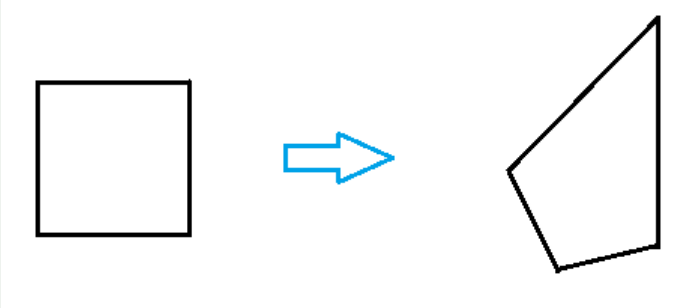
Pytanie: Jaki kształt będzie miał kwadrat jednostkowy po takim przekształceniu?

$$\begin{bmatrix} 2 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 3 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 4 \\ 3 \end{bmatrix} \quad \Rightarrow \quad \begin{bmatrix} x_{new} \\ y_{new} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4/3 \\ 4/3 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 3 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 3 \\ 2 \end{bmatrix} \quad \Rightarrow \quad \begin{bmatrix} x_{new} \\ y_{new} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 3/2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 3 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \\ 2 \end{bmatrix} \quad \Rightarrow \quad \begin{bmatrix} x_{new} \\ y_{new} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 3 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix} \quad \Rightarrow \quad \begin{bmatrix} x_{new} \\ y_{new} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix}$$



Transformacje geometryczne

W jaki sposób wyznaczyć transformacje geometryczne pomiędzy dwoma obrazami?

Obrót i przesunięcie 2D

$$H_T = \begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta & t_x \\ \sin\theta & \cos\theta & t_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Dwa odpowiadające sobie punkty dają wystarczającą liczbę równań.

$$u_1 = x_1 \cos\theta - y_1 \sin\theta + t_x$$
$$v_1 = x_1 \sin\theta + y_1 \cos\theta + t_y$$
$$u_2 = x_2 \cos\theta - y_2 \sin\theta + t_x$$

$$\begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta & t_x \\ \sin\theta & \cos\theta & t_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix}$$

NIELINIOWY układ równań.

Podobieństwo

$$H_T = \begin{bmatrix} s\cos\theta & -s\sin\theta & t_x \\ s\sin\theta & s\cos\theta & t_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Dwa odpowiadające sobie punkty dają wystarczającą liczbę równań.

$$\begin{aligned} u_1 &= x_1 a - y_1 b + t_x \\ v_1 &= x_1 b + y_1 a + t_y \\ u_2 &= x_2 a - y_2 b + t_x \\ v_2 &= x_2 b + y_2 a + t_y \end{aligned}$$

LINIOWY układ równań.

$$\begin{bmatrix} a & -b & t_x \\ b & a & t_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix}$$

Kąt obrotu $\boldsymbol{\theta}$ i współczynnik zmiany skali $\boldsymbol{s}$ (jeśli są potrzebne) znajdujemy z parametrów $\boldsymbol{a}$ i $\boldsymbol{b}$.

$$s = \sqrt{a^2 + b^2} \qquad \sin\theta = \frac{b}{s}, \qquad cos\theta = \frac{a}{s}$$

Afiniczne

$$H_T = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & t_x \\ a_{21} & a_{22} & t_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

TRZY odpowiadające sobie punkty dają wystarczającą liczbę równań.

$$\begin{aligned} u_1 &= x_1 a_{11} + y_1 a_{12} + t_x \\ v_1 &= x_1 a_{21} + y_1 a_{22} + t_y \\ u_2 &= x_2 a_{11} + y_2 a_{12} + t_x \\ v_2 &= x_2 a_{21} + y_2 a_{22} + t_y \\ u_3 &= x_3 a_{11} + y_3 a_{12} + t_x \\ v_3 &= x_2 a_{21} + y_2 a_{22} + t_y \end{aligned}$$

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & t_x \\ a_{21} & a_{22} & t_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix}$$

LINIOWY układ równań.

Homografia

$$H_T = \begin{bmatrix} h_{11} & h_{12} & h_{13} \\ h_{21} & h_{22} & h_{23} \\ h_{31} & h_{32} & 1 \end{bmatrix}$$

CZTERY odpowiadające sobie punkty dają wystarczającą liczbę równań.

$$\begin{bmatrix} h_{11} & h_{12} & h_{13} \\ h_{21} & h_{22} & h_{23} \\ h_{31} & h_{32} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} xh_{11} + yh_{12} + h_{13} \\ xh_{21} + yh_{22} + h_{23} \\ xh_{31} + yh_{32} + 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix}$$

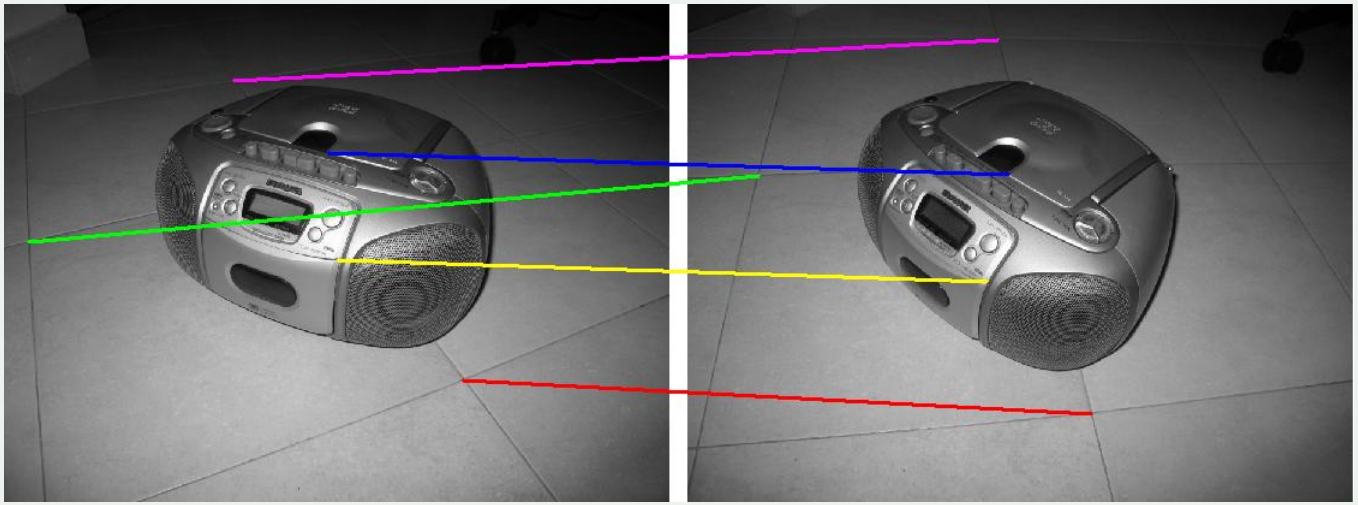
$$\begin{aligned}
u_1\left(x_1h_{31} + y_1h_{32} + 1\right) &= x_1h_{11} + y_1h_{12} + h_{13} \\
v_1\left(x_1h_{31} + y_1h_{32} + 1\right) &= x_1h_{21} + y_1h_{22} + h_{23} \\
u_2\left(x_2h_{31} + y_2h_{32} + 1\right) &= x_2h_{11} + y_2h_{12} + h_{13} \\
v_2\left(x_2h_{31} + y_2h_{32} + 1\right) &= x_2h_{21} + y_2h_{22} + h_{23} \\
u_3\left(x_3h_{31} + y_3h_{32} + 1\right) &= x_3h_{11} + y_3h_{12} + h_{13} \\
v_3\left(x_3h_{31} + y_3h_{32} + 1\right) &= x_3h_{21} + y_3h_{22} + h_{23} \\
u_4\left(x_4h_{31} + y_4h_{32} + 1\right) &= x_4h_{11} + y_4h_{12} + h_{13} \\
v_4\left(x_4h_{31} + y_4h_{32} + 1\right) &= x_4h_{21} + y_4h_{22} + h_{23}
\end{aligned}$$

LINIOWY układ równań.

W jaki sposób zidentyfikować odpowiadające sobie punkty potrzebne do wyznaczenia transformacji geometrycznej pomiędzy dwoma obrazami cyfrowymi?

Dwa praktyczne problemy:

1. **Obrazy muszą posiadać zróżnicowaną teksturę, żeby takie punkty w ogóle dało się zidentyfikować.**
2. **Współrzędne punktów są dane z dokładnością do jednego pixela, tzn. „prawdziwe” położenie tych punktów może być obarczone pewnym błędem.**

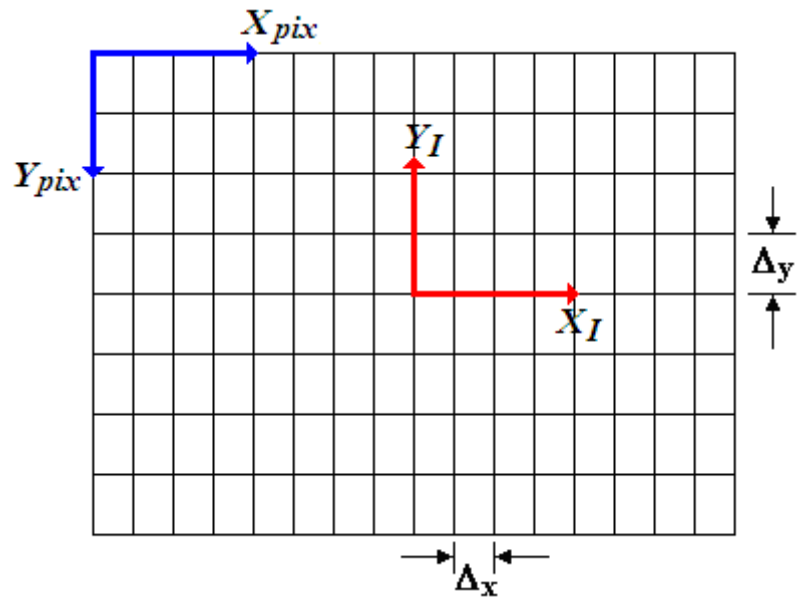


Transformacje geometryczne

Transformacje do i ze współrzędnych cyfrowych

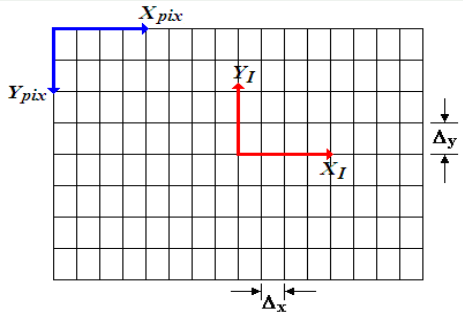
Współrzędne używane w obrazach cyfrowych różnią się od typowego matematycznego modelu geometrii 2D (rysunek).

Zakładamy, że rozdzielczość obrazu wynosi $\boldsymbol{m \times n}$, a fizyczny rozmiar pojedynczego pixela (np. rozmiar elementu w matrycy CCD) to $\boldsymbol{\Delta x \times \Delta y}$, a początek układu współrzędnych jest w lewym górnym rogu.



Transformacje geometryczne

Transformacje do i ze współrzędnych cyfrowych

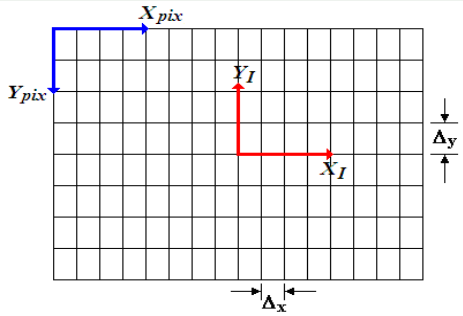


Łatwo sprawdzić (więcej na laboratorium), że macierze przekształcające współrzędne obrazów cyfrowych we współrzędne „matematyczne” mają postać (macierz współrzędnych jednorodnych w przestrzeni 2D):

$$T_I^{pix} = \begin{bmatrix} \Delta x & 0 & -\frac{m\Delta x}{2} \\ 0 & -\Delta y & \frac{n\Delta y}{2} \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Transformacje geometryczne

Transformacje do i ze współrzędnych cyfrowych



Natomiast macierze przekształcające współrzędne „matematyczne” we współrzędne „pixelowe” mają postać:

$$T^{I}_{pix} = \begin{bmatrix} 1/\Delta x & 0 & \frac{m}{2} \\ 0 & -1/\Delta y & \frac{n}{2} \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

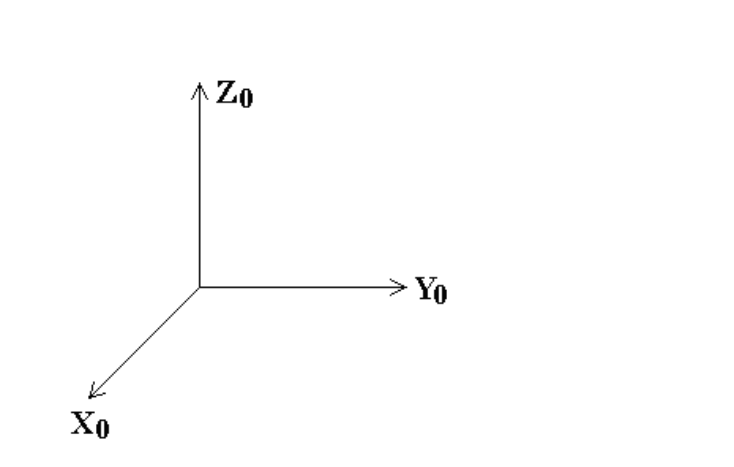
Transformacje geometryczne

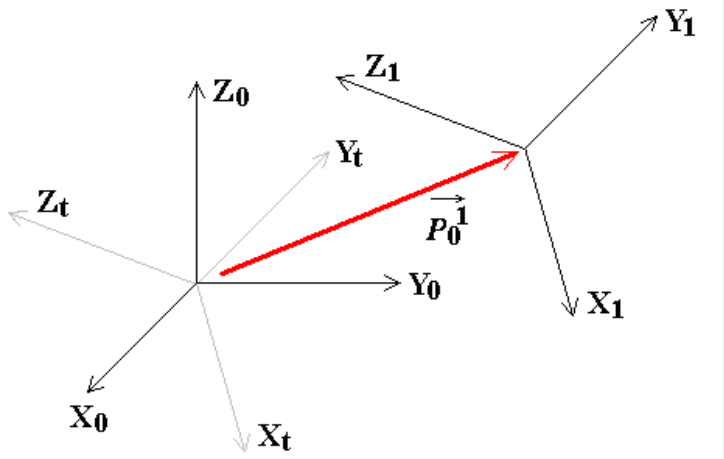
Transformacje 3-wymiarowe:

Przemieszczenia obiektów (obrót i przesunięcie)

Formalnie, 3D przemieszczenie obiektu można interpretować jako przekształcenie układu współrzędnych (przypisanego do tego obiektu) z początkowej konfiguracji $\mathbf{X_0Y_0Z_0}$ do docelowej konfiguracji $\mathbf{X_1Y_1Z_1}$.

<u>Najpierw</u> układ zmienia orientację, a <u>następnie</u> przesuwa się o wektor $\boldsymbol{P_0}^1 = [t_x, t_y, t_z]$.





Transformacje geometryczne

Transformacje 3-wymiarowe:

Przemieszczenia obiektów (obrót i przesunięcie)

Zmiany położenia obiektów we współrzędnych trójwymiarowych również najwygodniej jest opisywać ***jednorodnymi macierzami transformacji*** .

Obrót opisywany jest częścią rotacyjną $\boldsymbol{R_{3x3}}$ macierzy transformacji, a przesunięcie częścią pozycyjną (czwarta kolumna):

$$H_T = \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} & t_x \\ r_{21} & r_{22} & r_{23} & t_y \\ r_{31} & r_{32} & r_{33} & t_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$\vec{P}$

R_{3x3}

„czysty” obrót

$$Rot = \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} & 0 \\ r_{21} & r_{22} & r_{23} & 0 \\ r_{31} & r_{32} & r_{33} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

„czyste” przesunięcie

$$Trans = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & t_x \\ 0 & 1 & 0 & t_y \\ 0 & 0 & 1 & t_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Transformacje geometryczne

Transformacje 3-wymiarowe:

Sekwencja dwóch obrotów reprezentowana jest mnożeniem dwóch macierzy.

„Czyste” obroty:

$$H_0^1 = \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} & 0 \\ r_{21} & r_{22} & r_{23} & 0 \\ r_{31} & r_{32} & r_{33} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

R_0^1

Złożenie dwóch obrotów $\boldsymbol{R_0^1}$ i $\boldsymbol{R_1^2}$:

$$R_0^2 = R_1^2 \cdot R_0^1$$

$$H_0^2 = H_1^2 \cdot H_0^1 = \begin{bmatrix} R_1^2 & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} R_0^1 & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R_1^2 \cdot R_0^1 & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & 1 \end{bmatrix}$$

Transformacje geometryczne

Transformacje 3-wymiarowe:

Sekwencja dwóch przesunięć jest również reprezentowana mnożeniem dwóch macierzy.

„Czyste” przesunięcie:

$$H_0^1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & p_x \\ 0 & 1 & 0 & p_y \\ 0 & 0 & 1 & p_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Sekwencja dwóch przesunięć o wektory ***P*1** i ***P*2** (tzn. całkowite przesunięcie jest translacją o wektor ***P*2**+***P*1**):

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & p2_x \\ 0 & 1 & 0 & p2_y \\ 0 & 0 & 1 & p2_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & p1_x \\ 0 & 1 & 0 & p1_y \\ 0 & 0 & 1 & p1_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & p2_x + p1_x \\ 0 & 1 & 0 & p2_y + p1_y \\ 0 & 0 & 1 & p2_z + p1_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

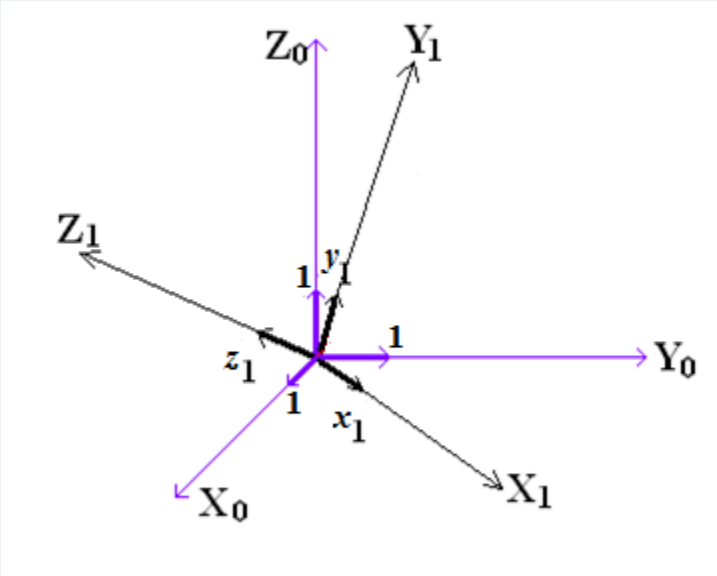
Transformacje geometryczne

Transformacje 3-wymiarowe (obroty):

Jak matematycznie/intuicyjnie definiować **orientację** (obrót) obiektu w przestrzeni 3-wymiarowej?

Należy zauważyć, że kolumny podmacierzy obrotu wyznaczają orientację wektorów jednostkowych (wersorów) osi „nowego” układu współrzędnych w „starym” układzie współrzędnych:

$$H_0^1 = \begin{array}{c} \begin{array}{cccc} x_1 & y_1 & z_1 & \end{array} \\ \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} & 0 \\ r_{21} & r_{22} & r_{23} & 0 \\ r_{31} & r_{32} & r_{33} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \end{array}$$

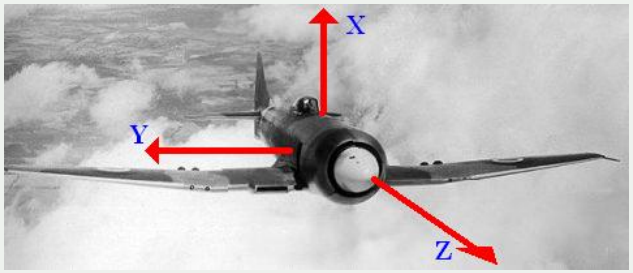


Transformacje geometryczne

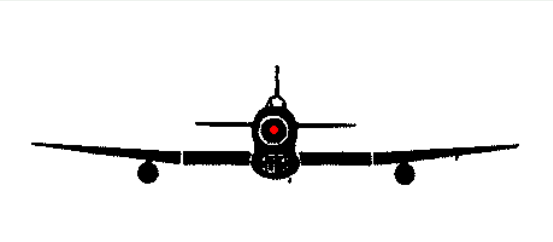
Transformacje 3-wymiarowe (obroty):

Notacja RPY (*roll-pitch-yaw*, czyli *przechylenie-pochylenie-odchylenie* ☺) to intuicyjnie zrozumiała, a zarazem w pełni formalna metoda definiowania obrotów trójwymiarowych.

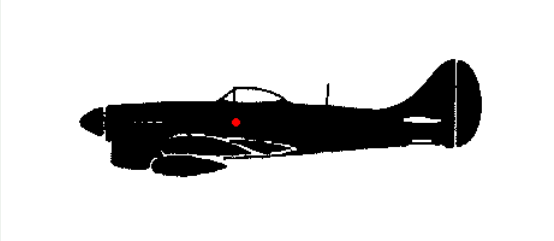
Notacja ta zapożyczona jest z lotnictwa, przy czym przedstawiony tu wariant jest jednym z możliwych i nawiązuje raczej do układu współrzędnych przypisanego do (wirtualnej) kamery.



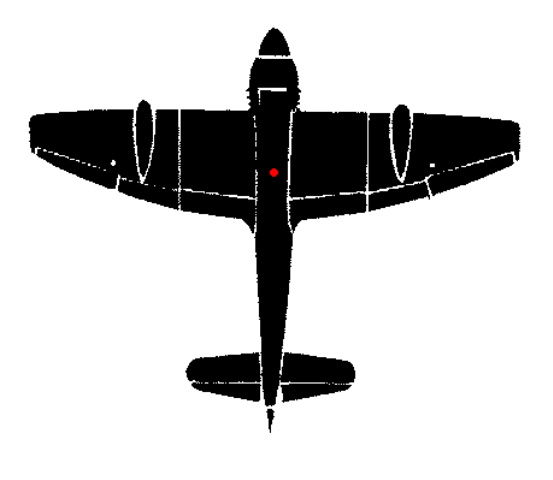
Roll



Pitch



Yaw

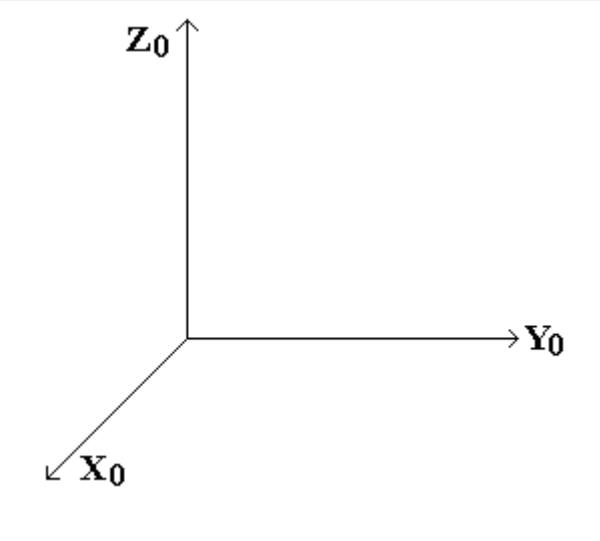


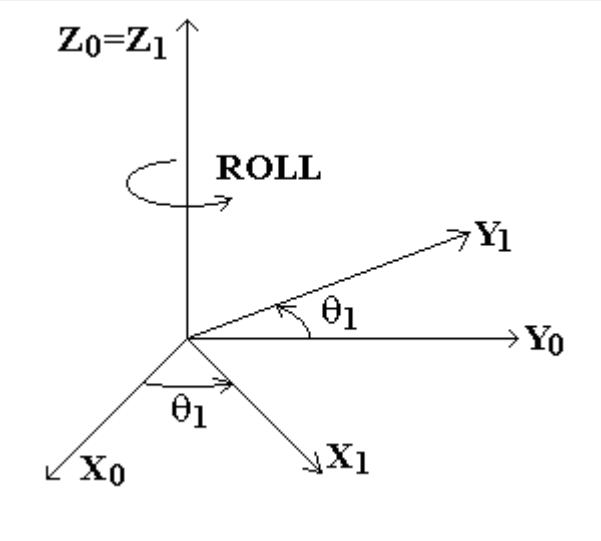
Transformacje geometryczne

Transformacje 3-wymiarowe (obroty)

W opisie *Roll-Pitch-Yaw* (*RPY*), obrót docelowego układu $\mathbf{X_3Y_3Z_3}$ w stosunku do początkowego układu $\mathbf{X_0Y_0Z_0}$ jest realizowany jako sekwencja trzech obrotów wokół wybranych (w arbitralnej kolejności) osi:

1. **Roll** jest obrotem wokół osi $\mathbf{Z_0}$ (o kąt θ_1). W wyniku otrzymujemy układ $\mathbf{X_1Y_1Z_1}$.

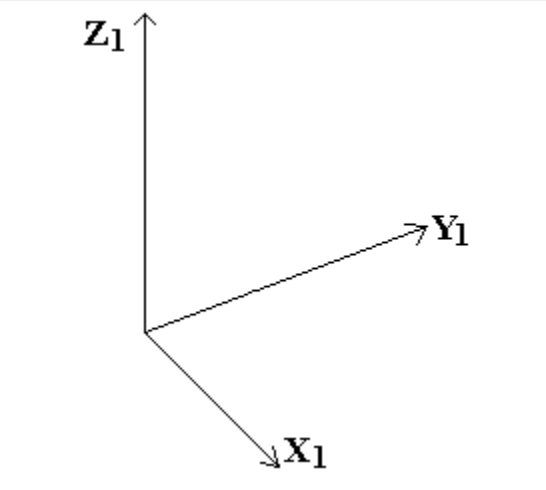


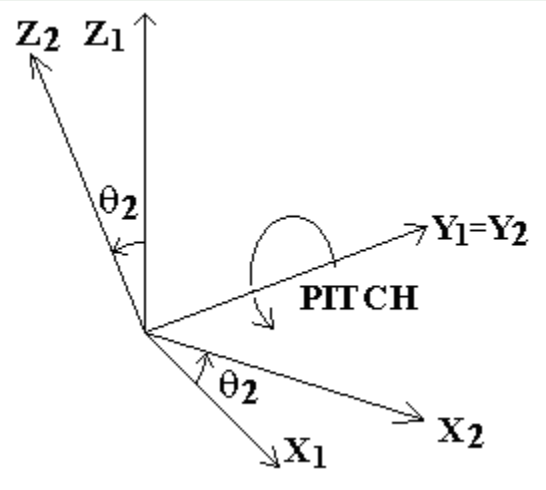


Transformacje geometryczne

Transformacje 3-wymiarowe (obroty)

2. **Pitch** jest obrotem wokół osi $\mathbf{Y_1}$ (o kąt θ_2). W wyniku otrzymujemy układ $\mathbf{X_2Y_2Z_2}$.

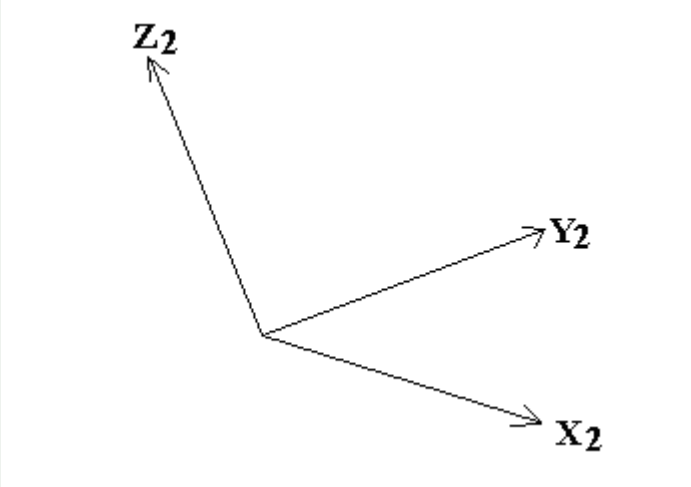


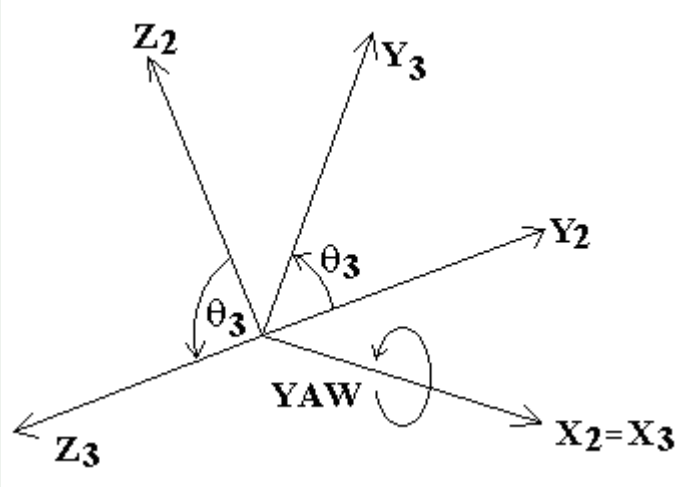


Transformacje geometryczne

Transformacje 3-wymiarowe (obroty)

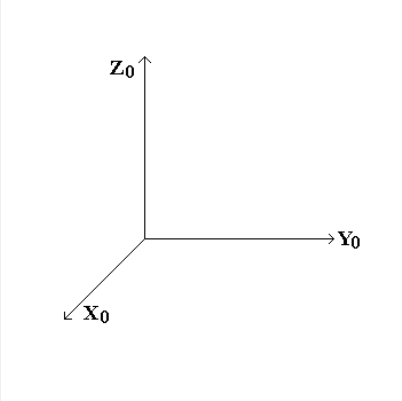
3. **Yaw** jest obrotem wokół osi $\mathbf{X_2}$ (o kąt θ_3). W wyniku otrzymujemy układ $\mathbf{X_3Y_3Z_3}$.

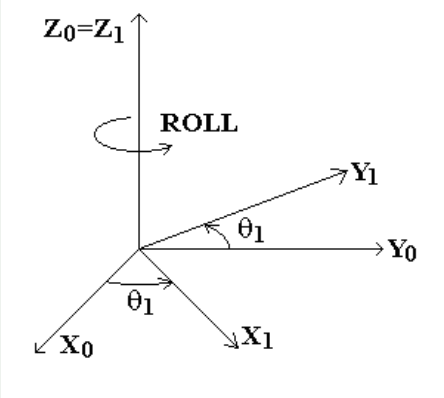


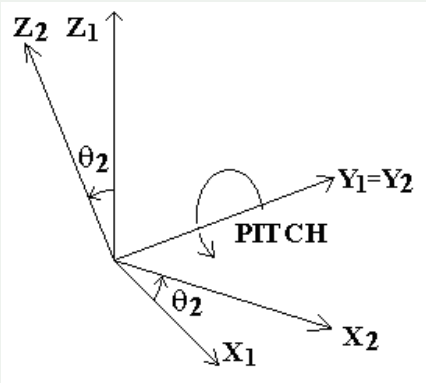


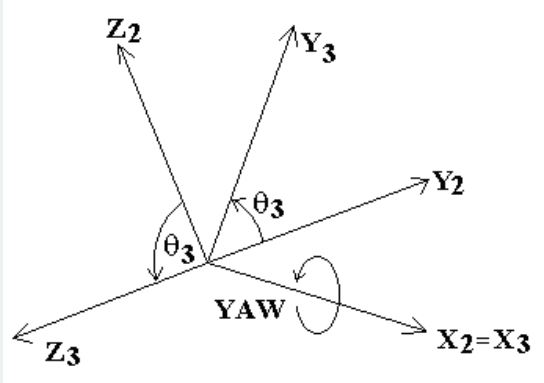
Transformacje geometryczne

Transformacje 3-wymiarowe (obroty)









Cały obrót jest sekwencją obrotów *Roll*, *Pitch* i *Yaw,* i jest reprezentowany **iloczynem** poszczególnych **macierzy obrotu**:

$$\mathrm{R}(\theta_1)=\begin{bmatrix}\cos\theta_1 & -\sin\theta & 0\\ \sin\theta_1 & \cos\theta_1 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix}\qquad \mathrm{R}(\theta_2)=\begin{bmatrix}\cos\theta_2 & 0 & \sin\theta_2\\ 0 & 1 & 0\\ -\sin\theta_2 & 0 & \cos\theta_2\end{bmatrix}\qquad \mathrm{R}(\theta_3)=\begin{bmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & \cos\theta_3 & -\sin\theta_3\\ 0 & \sin\theta_3 & \cos\theta_3\end{bmatrix}$$

$$Rot=R(\theta_3)\cdot R(\theta_2)\cdot R(\theta_1)=\begin{bmatrix}C_1C_2 & -S_1C_2 & S_2\\ S_1C_3+C_1S_2S_3 & C_1C_3-S_1S_2S_3 & -C_2S_3\\ S_1S_3-C_1S_2C_3 & C_1S_3+S_1S_2C_3 & C_2C_3\end{bmatrix}$$

gdzie $C_1=\cos\theta_1$, $S_1=\sin\theta_1$, itd.

Transformacje geometryczne

Transformacje 3-wymiarowe (obroty)

UWAGI:

Istnieje wiele innych notacji służących do intuicyjnego definiowania obrotów trójwymiarowych. Przykładowe z nich to:

- Notacja *Yaw-Pitch-Roll* (*YPR*), gdzie obroty wykonywane są w odwrotnej kolejności, niż w *RPY*.
- Inne przypisanie osi obrotu do kątów *roll*, *pitch*, *yaw* (np. *roll* wokół osi **X**, itd.). Często używane w lotnictwie, gdzie współrzędna **Z** definiuje zwykle wysokość lotu.
- Kąty Eulera (*precesja*, *nutacja* i *kąt obrotu właściwego*).
- Notacja *kąt-oś obrotu*.
- Tzw. „współrzędne artyleryjskie” (podobna do poprzedniej).
- Notacja Denavita-Hartenberga (popularna np. w robotyce i CAD). Używana do łącznego definiowania obrotu i przesunięcia.
- itd.

W KAŻDEJ Z NICH FINALNA MATEMATYCZNA REPREZENTACJA OBROTU MA POSTAĆ MACIERZY 3x3.

Transformacje geometryczne

Transformacje 3-wymiarowe

$$Rot = R(\theta_3)\cdot R(\theta_2)\cdot R(\theta_1) = \begin{bmatrix} C_1C_2 & -S_1C_2 & S_2 \\ S_1C_3 + C_1S_2S_3 & C_1C_3 - S_1S_2S_3 & -C_2S_3 \\ S_1S_3 - C_1S_2C_3 & C_1S_3 + S_1S_2C_3 & C_2C_3 \end{bmatrix}$$

Można to połączyć z (wykonanym po obrotach) przesunięciem i wówczas pełna macierz transformacji 3D (w notacji *roll-pitch-yaw*) we współrzędnych jednorodnych ma postać:

$$H = \begin{bmatrix} C_1C_2 & -S_1C_2 & S_2 & p_x \\ S_1C_3 + C_1S_2S_3 & C_1C_3 - S_1S_2S_3 & -C_2S_3 & p_y \\ S_1S_3 - C_1S_2C_{32} & C_1S_3 + S_1S_2C_3 & C_2C_3 & p_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Transformacje geometryczne

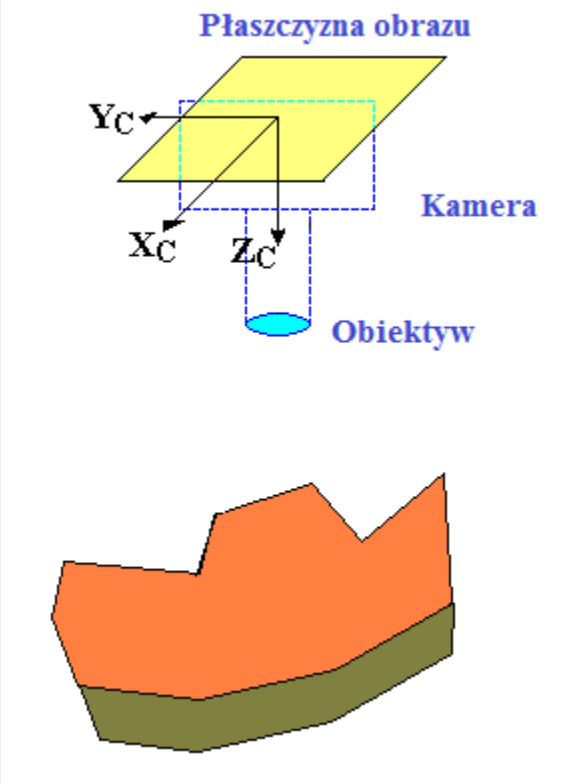
Transformacje z 3D do 2D

Świat fizyczny/modelowany jest 3D, a tworzone obrazy (pobierane przez kamerę lub generowane przez grafikę komputerową) są 2D.

Wizualizacja świata w 2D wymaga więc **transformacji z 3D do 2D**.

Takimi transformacjami są rzutowania (np. rzutowanie w kierunku osi **Z** pewnego układu współrzędnych).

Najczęściej układ ten jest przypisany do (prawdziwej lub wirtualnej) kamery. Oś kamery pokrywa się z osią **Z** (czyli współrzędna **Z** reprezentuje „głębię” przestrzeni) a płaszczyzna **OXY** jest płaszczyzną, na której tworzony jest rzutowany obraz.



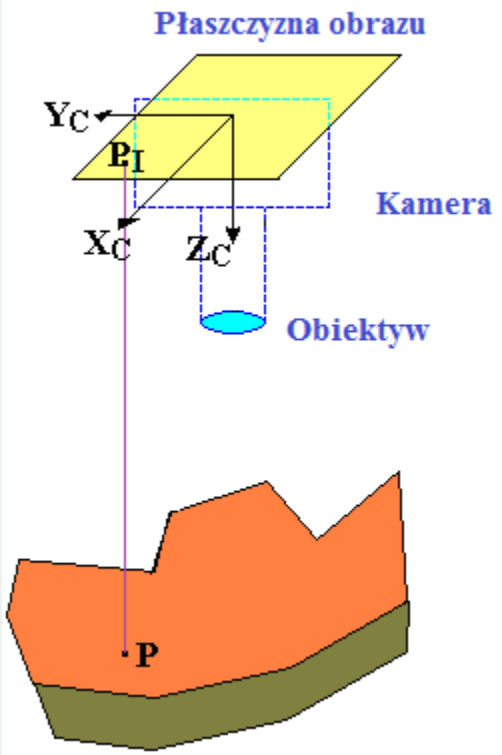
Transformacje geometryczne

Transformacje z 3D do 2D

Najprostszą transformacją jest rzut równoległy. Model ten pomija jakiekolwiek parametry kamery.

Opisywany jest on równaniem:

$$\underset{P_I}{\begin{bmatrix} x_I \\ y_I \\ z_I \end{bmatrix}} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \cdot \underset{P}{\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}}$$



lub (we współrzędnych jednorodnych):

$$\underset{P_I}{\begin{bmatrix} x_I \\ y_I \\ z_I \\ \sigma \end{bmatrix}} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \underset{P}{\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix}}$$

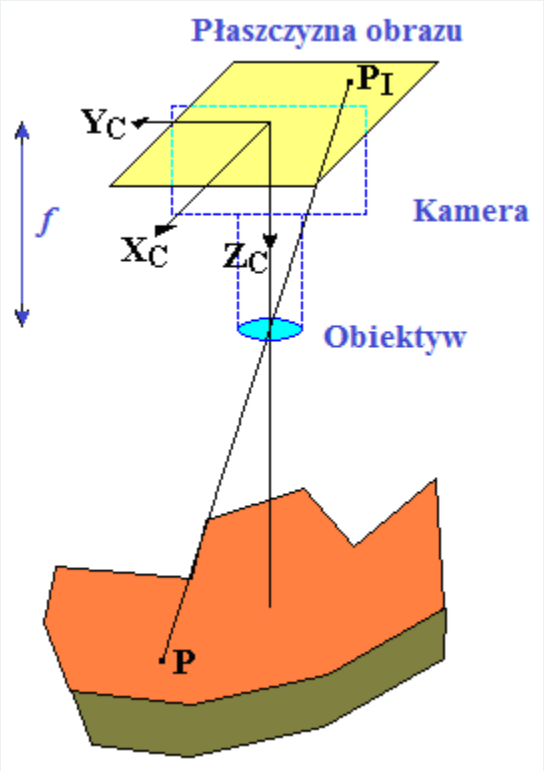
Oczywiście, współrzędna **Z** na obrazie jest zawsze ZEROWA.

Transformacje geometryczne

Transformacje z 3D do 2D

W praktyce, najczęściej stosuje się uproszczony model kamery (pomijamy np. średnicę obiektywu) opisywany **rzutowaniem perspektywicznym**.

Zakładamy, że obiektyw (zredukowany do pojedynczego punktu) znajduje się na osi **Z** w odległości ***f*** (ogniskowa kamery) od płaszczyzny obrazu.



Wówczas (porównując trójkąty podobne z rysunku)

$$\frac{-x_I}{f} = \frac{x}{z-f} \qquad \frac{-y_I}{f} = \frac{y}{z-f}$$

tzn.

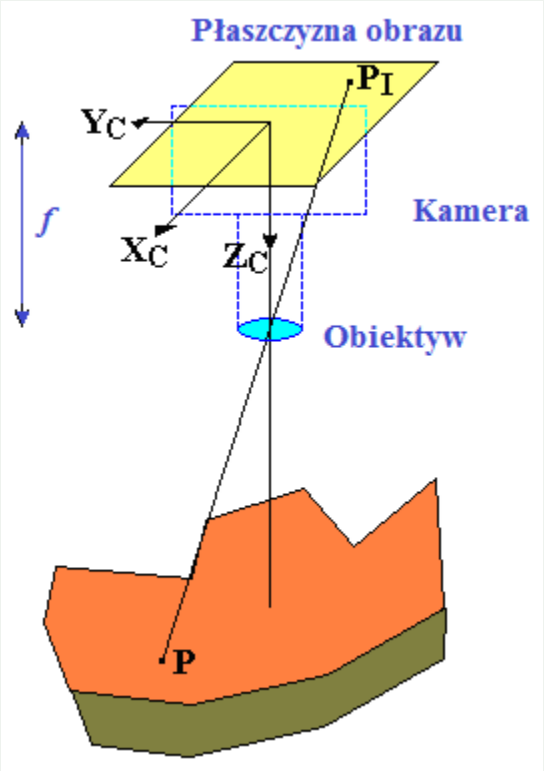
$$P_I = \begin{bmatrix} x_I \\ y_I \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{xf}{f-z} \\ \frac{yf}{f-z} \\ 0 \end{bmatrix}$$

Transformacje geometryczne

Transformacje z 3D do 2D

Alternatywnie, można to wyrazić we współrzędnych jednorodnych używając macierzy:

$$T_I^C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{1}{f} & 1 \end{bmatrix}$$



Wówczas:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{1}{f} & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x \\ y \\ 0 \\ \frac{f-z}{f} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{xf}{f-z} \\ \frac{yf}{f-z} \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

tzn. wynik jest taki sam!

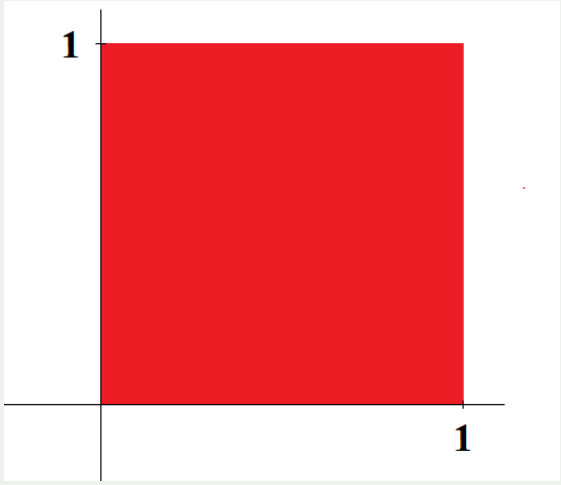
Transformacje geometryczne

Transformacje z 3D do 2D

Przykład

Kwadrat o boku jednostkowym (położony na płaszczyźnie ***XY***) został obrócony w przestrzeni 3D z użyciem kątów RPY = [30°, 45°, 10°] a następnie przesunięty o wektor [0.5, 0.3, 2].

Jaki obraz tego kwadratu zostanie uzyskany przez rzut równoległy (wzdłuż osi **Z**), a jaki pobrany przez kamerę (o osi **Z** i płaszczyźnie obrazu ***XY***) o ogniskowej $\boldsymbol{f} = \mathbf{1}$?



Transformacje geometryczne

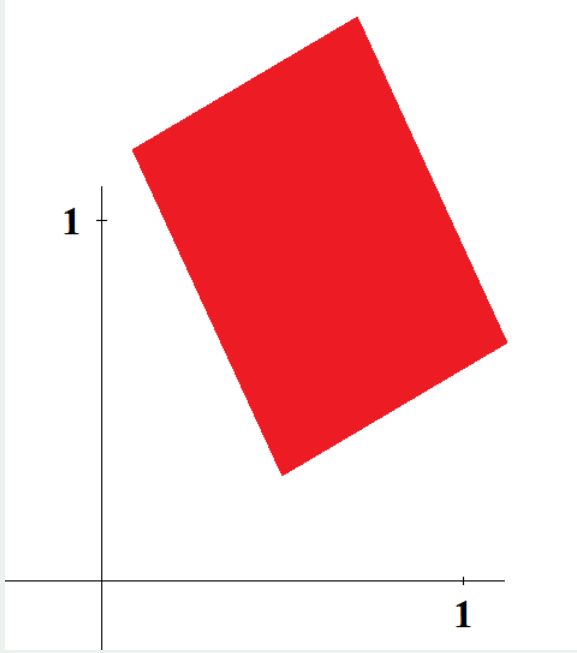
Transformacje z 3D do 2D

Przykład

Macierz przekształcenia (obrót i przesunięcie) 3D wynosi:

0.6124	-0.3536	0.7071	0.5000
0.5987	0.7915	-0.1228	0.3000
-0.5162	0.4986	0.6964	2.0000
0	0	0	1.0000

Po przekształceniu punktów (0,0), (0,1), (1,0) i (1,1) przez tę macierz i zrzutowaniu ich na płaszczyznę **XY** otrzymamy kształt:



Transformacje geometryczne

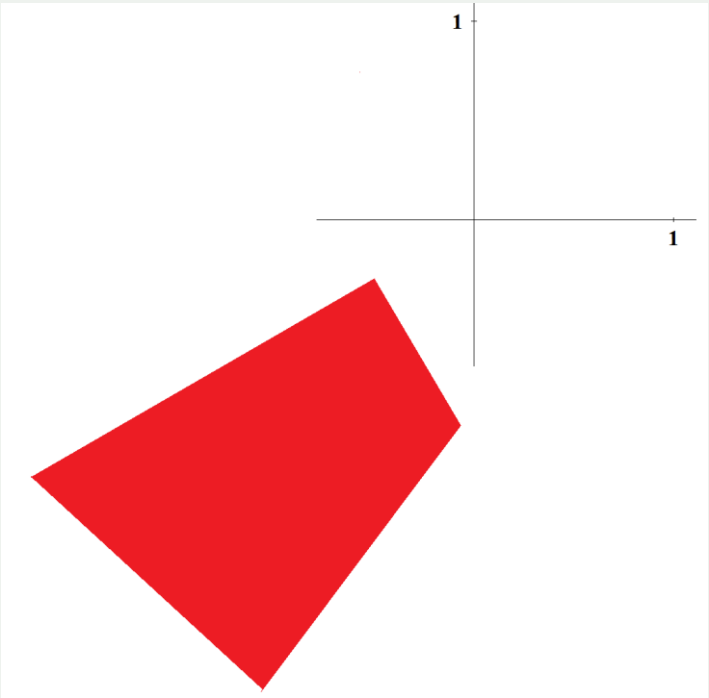
Transformacje z 3D do 2D

Przykład

Macierz rzutowania perspektywicznego dla zaproponowanej kamery wynosi:

$$\begin{matrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \end{matrix}$$

Po przekształceniu punktów (0,0), (0,1), (1,0) i (1,1) przez macierz transformacji 3D a następnie przez powyższą macierz rzutowania otrzymamy kształt:



Jest to oczywiście przekształcenie homograficzne.

Transformacje geometryczne

Transformacje z 3D do 2D

Alternatywne reprezentacje rzutowania perspektywicznego

W praktyce funkcjonuje kilka alternatywnych geometrycznych modeli rzutowania perspektywicznego.

Różnią się one umiejscowieniem kamery i płaszczyzny obrazu w przestrzeni **XYZ**, choć zasada przypisania osi **OZ** do osi kamery jest zwykle zachowana.

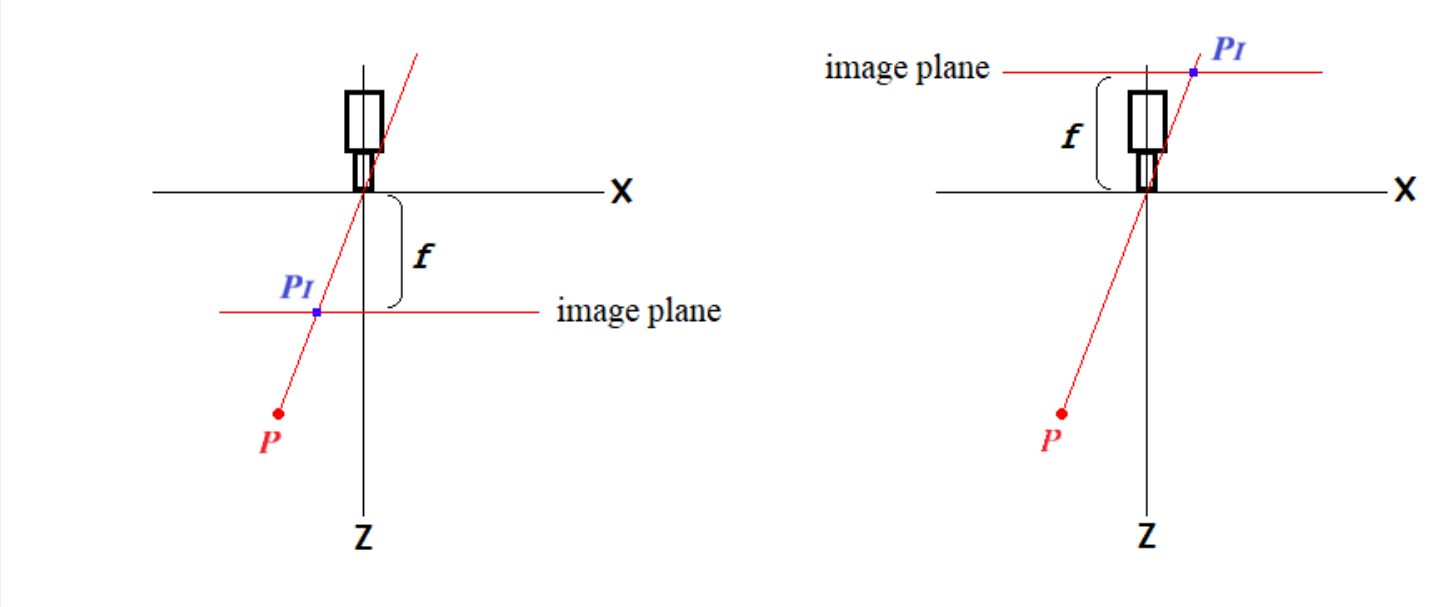
Typowe przykłady pokazane są na kolejnym slajdzie. Wadą tych modeli jest niezerowa (równa ogniskowej kamery) wartość współrzędnej **Z** na płaszczyźnie obrazu. Oznacza to, że przy zmianie ogniskowej kamery należy wirtualnie „przesuwać” płaszczyznę obrazu zamiast zmieniać „długość” kamery.

UWAGA: Niedostosowanie modelu do wymagań/założeń problemu powoduje błędne wyniki pomimo poprawności realizowanych obliczeń.

Transformacje geometryczne

Transformacje z 3D do 2D

Alternatywne reprezentacje rzutowania perspektywicznego



$$P_I = \begin{bmatrix} x_I \\ y_I \\ f \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{xf}{z} \\ \frac{yf}{z} \\ f \end{bmatrix} \quad T_I^C = \begin{bmatrix} f & 0 & 0 & 0 \\ 0 & f & 0 & 0 \\ 0 & 0 & f & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$P_I = \begin{bmatrix} x_I \\ y_I \\ -f \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{-xf}{z} \\ \frac{-yf}{z} \\ -f \end{bmatrix} \quad T_I^C = \begin{bmatrix} f & 0 & 0 & 0 \\ 0 & f & 0 & 0 \\ 0 & 0 & f & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

Transformacje geometryczne

Transformacje z 3D do 2D

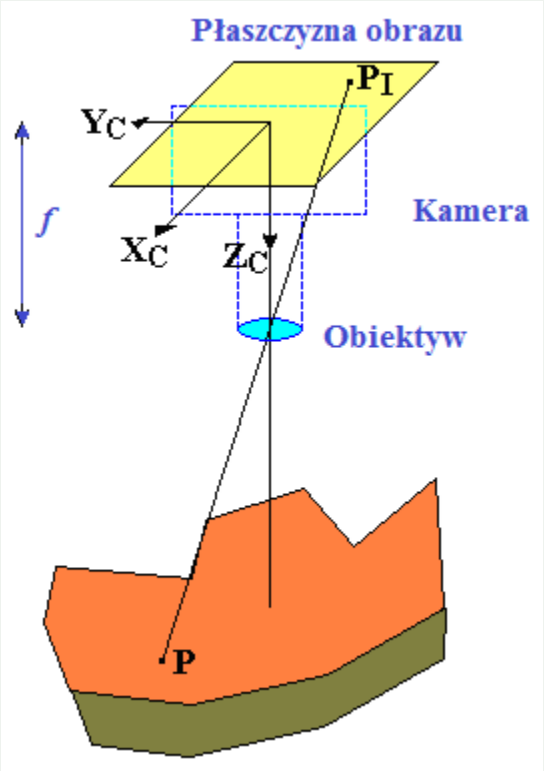
Odwrotne rzutowanie perspektywiczne

W wielu praktycznych problemach interesuje nas odtworzenie rzeczywistych współrzędnych na podstawie danych (współrzędnych z obrazu), czyli:

$$\begin{bmatrix} x_I \\ y_I \end{bmatrix} \overset{?}{\Rightarrow} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$$

Jest to ogólnie niemożliwe, bo macierz ***T*** jest zdegenerowana (zerowy wiersz).

$$T_I^C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{1}{f} & 1 \end{bmatrix}$$



Transformacje geometryczne

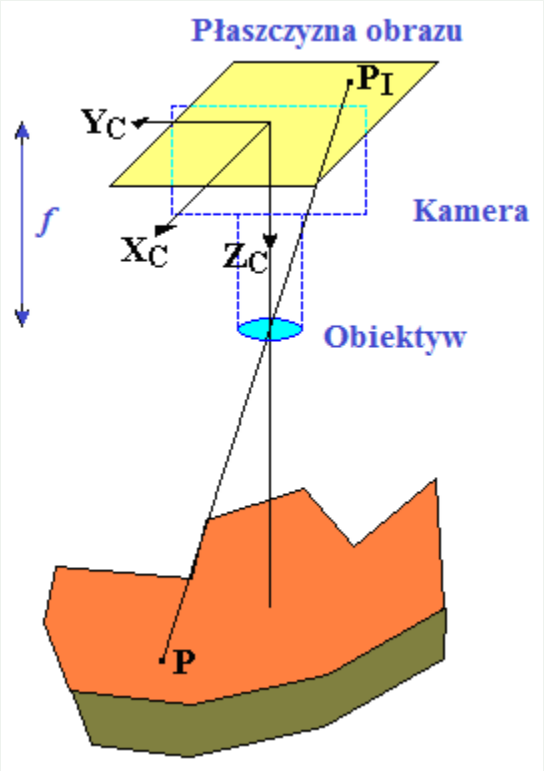
Transformacje z 3D do 2D

Odwrotne rzutowanie perspektywiczne

Okazuje się jednak, że jeśli znana jest *głębia* (tzn. współrzędna **Z**) danego pixela na obrazie, to jego współrzędne 3D można wyznaczyć stosując macierz:

$$T_C^I(z) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & f & \frac{zf}{f-z} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{f}{f-z} \end{bmatrix}$$

Wartość *głębi* można uzyskać dla danego pixela stosując dodatkowe, np. stereowizję lub skaner laserowy (patrz Wykład 1).



Transformacje geometryczne

Transformacje z 3D do 2D

Odwrotne rzutowanie perspektywiczne

To rzeczywiście działa!

$$T_C^I(z)\cdot P_I = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & f & \frac{zf}{f-z} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{f}{f-z} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_I \\ y_I \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_I \\ y_I \\ \frac{zf}{f-z} \\ \frac{f}{f-z} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{(f-z)x_I}{f} \\ \frac{(f-z)y_I}{f} \\ z \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{f-z}{f}\cdot\frac{xf}{f-z} \\ \frac{f-z}{f}\cdot\frac{yf}{f-z} \\ z \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix}$$

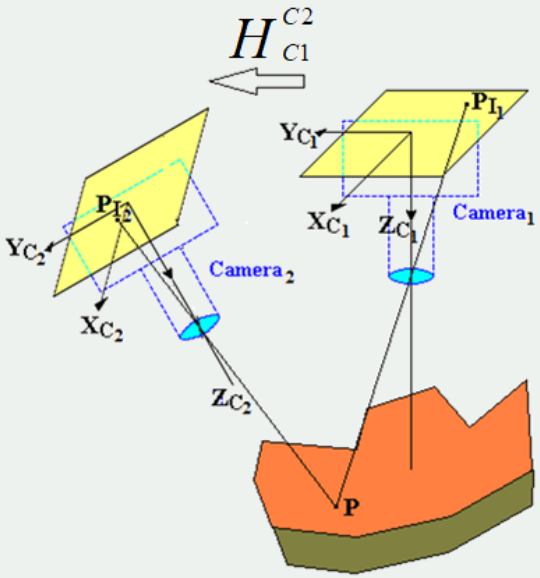
Transformacje geometryczne

Transformacje z 3D do 2D

Kilka słów o stereowizji

Stereowizja jest jedną z metod wyznaczania głębi punktu (na podstawie położenia tego punktu w obrazach pochodzących z dwóch różnych kamer).

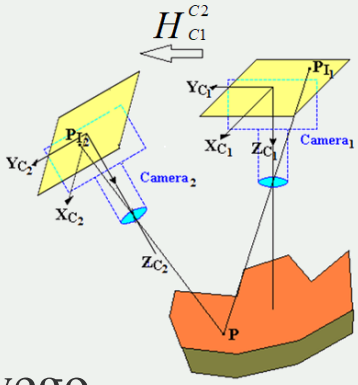
Załóżmy, że mamy dwie kamery **C1** i **C2** (których wzajemne położenia opisane są macierzą $\boldsymbol{H}_{C1}^{C2}$) obserwujące ten sam punkt.



Transformacje geometryczne

Transformacje z 3D do 2D

Kilka słów o stereowizji

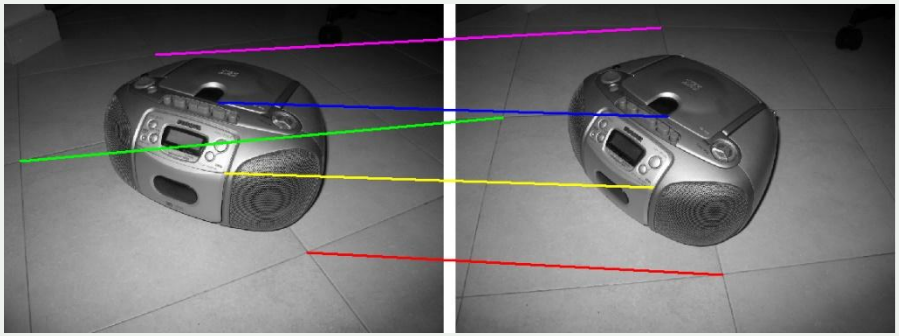


Nieznaną głębię punktu można wyznaczyć z równania macierzowego.

$$P_{I2} = T_{I2}^{C2} \cdot H_{C2}^{C1} \cdot T_{C1}^{I1}(z) \cdot P_{I1} \quad , \text{ gdzie } \quad H_{C2}^{C1} = \left(H_{C1}^{C2}\right)^{-1}$$

Macierz $\boldsymbol{H_{C2}}^{\boldsymbol{C1}}$ służy do zamiany współrzędnych z układu 1szej kamery do układu 2giej kamery.

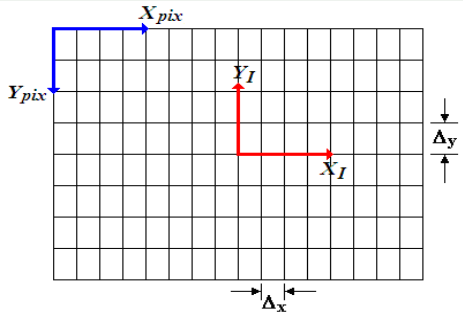
Ponieważ lewa strona jest znana, a po prawej mamy tylko jedną niewiadomą *z*, problem jest matematycznie względnie prosty. Jedyna trudność (w praktyce często poważna) to wyznaczenie odpowiadających sobie punktów w obrazach z obu kamer (tzn. znalezienie punktu $\boldsymbol{P_{I2}}$ dla danego punktu $\boldsymbol{P_{I1}}$).



Transformacje geometryczne

Transformacje z 3D do 2D

Kilka słów o stereowizji



W rzeczywistości współrzędne punktów na obrazach pobranych przez kamery wyrażone są w pixelach, a więc należy je najpierw zamienić na współrzędne „fizyczne”.

Oznacza to, że zamiast równania

$$P_{I2} = T_{I2}^{C2} \cdot H_{C2}^{C1} \cdot T_{C1}^{I1}(z) \cdot P_{I1}$$

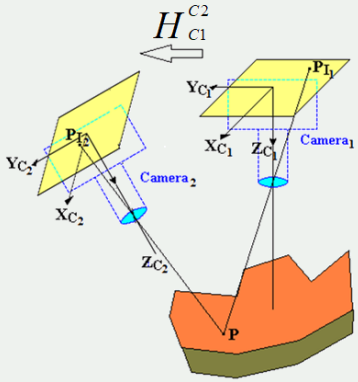
należy użyć równania

$$T_{I2}^{pix2} \cdot P_{pix2} = T_{I2}^{C2} \cdot H_{C2}^{C1} \cdot T_{C1}^{I1}(z) \cdot T_{I1}^{pix1} \cdot P_{pix1}$$

Transformacje geometryczne

Transformacje z 3D do 2D

DOŚĆ SKOMPLIKOWANY PRZYKŁAD



Dana jest 3D scena reprezentowana bazowym układem **XYZ**.

Scena obserwowana jest przez dwie kamery.

Kamera 1 ma płaszczyznę obrazu równą płaszczyźnie OXY układu, a kierunek „patrzenia” zgodny jest z osią OZ tego układu. Rozdzielczość kamery wynosi 640x480, zaś rozmiar pojedynczego pixela to 0.01x0.01. Ogniskowa kamery wynosi $f = 1$.

Kamera 2 ma taką samą specyfikację, ale jej położenie w stosunku do Kamery 1 opisane jest macierzą transformacji (obrót wokół osi OX i przesunięcie):

$$H_{C1}^{C2} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0.8 & 0.6 & -2 \\ 0 & -0.6 & 0.8 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{tzn.} \quad H_{C2}^{C1} = \left(H_{C1}^{C2}\right)^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0.8 & -0.6 & 2.2 \\ 0 & 0.6 & 0.8 & 0.4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Macierz $\boldsymbol{H_{C1}}^{C2}$ opisuje położenie 2giej kamery względem 1szej kamery.

Macierz $\boldsymbol{H_{C2}}^{C1}$ służy do zamiany współrzędnych z układu 1szej kamery do układu 2giej kamery.

Transformacje geometryczne

Transformacje z 3D do 2D

DOŚĆ SKOMPLIKOWANY PRZYKŁAD (punkt 1)

1. W układzie XYZ dany jest punkt o położeniu [3, 2, 2]. Znajdź współrzędne „pixelowe” tego punktu w obrazach pobranych przez obie kamery.

Położenie punktu na obrazie Kamery 1:

$$p_{I1} = T_{I1}^{C1} \times \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -3 \\ -2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Po zamianie na współrzędne „pixelowe”:

$$p_{pix1} = T_{pix}^{I} \times \begin{bmatrix} -3 \\ -2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 100 & 0 & 0 & 320 \\ 0 & -100 & 0 & 240 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} -3 \\ -2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 20 \\ 440 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Transformacje geometryczne

Transformacje z 3D do 2D

DOŚĆ SKOMPLIKOWANY PRZYKŁAD (c.d. punktu1)

Żeby znaleźć położenie punktu na obrazie Kamery 2, musimy najpierw wyznaczyć jego współrzędne w układzie przypisanym do Kamery 2 (czyli pomnożyć przez macierz $\boldsymbol{H_{C2}}^{C1}$):

$$p_{C2} = H_{C2}^{C1} \times \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0.8 & -0.6 & 2.2 \\ 0 & 0.6 & 0.8 & 0.4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 2.6 \\ 3.2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Tak więc położenie punktu na obrazie Kamery 2 jest:

$$p_{I2} = T_{I2}^{C2} \times \begin{bmatrix} 3 \\ 2.6 \\ 3.2 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 3 \\ 2.6 \\ 3.2 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 2.6 \\ 0 \\ -2.2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1.3636 \\ -1.1818 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Po zamianie na współrzędne „pixelowe”:

$$p_{pix2} = T_{pix}^{I} \times \begin{bmatrix} -1.3636 \\ -1.1818 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 100 & 0 & 0 & 320 \\ 0 & -100 & 0 & 240 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} -1.3636 \\ -1.1818 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \approx \begin{bmatrix} 184 \\ 358 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Transformacje geometryczne

Transformacje z 3D do 2D

DOŚĆ SKOMPLIKOWANY PRZYKŁAD (punkt 2)

2. Odtwórz oryginalne 3D współrzędne tego punktu na podstawie jego położenia w obrazach z obu kamer.

Dane jest wzajemne położenie obu kamer, ich parametry (przypadkowo takie same) oraz współrzędne „pixelowe” tego samego punktu w obrazach z obu kamer, tzn. **[20, 440]** oraz **[184, 358]** (wyznaczone w Punkcie 1).

Najpierw używamy ogólnego równania do znalezienia głębi punktu, tzn. jego współrzędnej ***z*** (w układzie XYZ związanym z Kamerą 1).

$$T_{I2}^{pix2} \cdot P_{pix2} = T_{I2}^{C2} \cdot H_{C2}^{C1} \cdot T_{C1}^{I1}(z) \cdot T_{I1}^{pix1} \cdot P_{pix1}$$

Następnie (znając głębię tego punktu) wyznaczymy współrzędne ***x*** i ***y***.

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & f & \frac{zf}{f-z} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{f}{f-z} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_I \\ y_I \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Transformacje geometryczne

Transformacje z 3D do 2D

DOŚĆ SKOMPLIKOWANY PRZYKŁAD (c.d. punktu 2)

$$T_{I2}^{pix2} \cdot P_{pix2} = T_{I2}^{C2} \cdot H_{C2}^{C1} \cdot T_{C1}^{I1}(z) \cdot T_{I1}^{pix1} \cdot P_{pix1}$$

tzn.

$$\begin{bmatrix} 0.01 & 0 & 0 & -3.2 \\ 0 & -0.01 & 0 & 2.4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 184 \\ 358 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0.8 & -0.6 & 2.2 \\ 0 & 0.6 & 0.8 & 0.4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{z}{1-z} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{1-z} \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 0.01 & 0 & 0 & -3.2 \\ 0 & -0.01 & 0 & 2.4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 20 \\ 440 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} -1.36 \\ -1.18 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0.8 & -0.6 & 2.2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -0.6 & -0.8 & 0.6 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{z}{1-z} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{1-z} \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} -3 \\ -2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} -1.36 \\ -1.18 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -3 \\ \frac{z+0.6}{1-z} \\ 0 \\ \frac{1.8-2z}{1-z} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{3(z-1)}{1.8-2z} \\ \frac{z+0.6}{1.8-2z} \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Transformacje geometryczne

Transformacje z 3D do 2D

DOŚĆ SKOMPLIKOWANY PRZYKŁAD (c.d. punktu 2)

Dwa alternatywne równania do wyznaczenia *z*.

$$\begin{bmatrix} -1.36 \\ -1.18 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{3(z-1)}{1.8-2z} \\ \frac{z+0.6}{1.8-2z} \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$-1.36 = \frac{3(z-1)}{1.8-2z} \quad \Rightarrow \quad z = 1.9714$$

$$-1.18 = \frac{z+0.6}{1.8-2z} \quad \Rightarrow \quad z = 2.0029$$

I teraz:

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1.9714}{1-1.9714} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{1-1.9714} \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} -3 \\ -2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -3 \\ -2 \\ -2.029 \\ -1.029 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2.915 \\ 1.944 \\ 1.972 \\ 1 \end{bmatrix}$$

albo

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{2.0029}{1-2.0029} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{1-2.0029} \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} -3 \\ -2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -3 \\ -2 \\ -1.997 \\ -0.997 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3.009 \\ 2.006 \\ 2.003 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Drugi wariant rozwiązania wydaje się dokładniejszy, gdyż użyta w macierzy wartość *z* i obliczona wartość *z* mniej różnią się od siebie. Ale żadne z rozwiązań nie daje dokładnych współrzędnych **[3, 2, 2]**.